

Module B3.2 – Douleurs abdominales

MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN

Prof. Pierre Michetti

Objectifs d'apprentissage :

Extrait du cahier de module, section : Objectifs d'apprentissage : *Pour la gastro-entérologie, le but de ce module est de donner à l'étudiant les connaissances nécessaires permettant le diagnostic et le traitement des maladies principales affectant le tube digestif, le pancréas et le foie. Au terme du module, l'étudiant sera capable de reconnaître et prendre en charge les maladies gastro-entérologiques. Pour chaque cours des objectifs d'apprentissage seront clairement définis...*

L'étudiant connaît les différentes causes de colite et réalise que certaines causes de colite sont plus fréquentes, en fonction de l'âge.

Objectifs spécifiques : Au terme du cours, l'étudiant connaît :

- l'épidémiologie générale des MICI
- la physiopathologie et l'aspect multifactoriel de la pathogenèse des MICI
- la symptomatologie, les similitudes et les différences des présentations cliniques de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse
- les bases du traitement des MICI (principe du traitement, buts thérapeutiques, classes de médicaments)

L'ampleur du sujet MICI fait que seules les bases sont traitées lors des deux heures de cours. Le syllabus est conçu pour donner des informations complémentaires, qui ne seront pas couvertes dans les heures de cours. Une partie des informations sur les traitements des MICI dépasse les principes thérapeutiques et donc les objectifs du module 3.2. Ces informations sont là pour référence future.

Définitions

Le terme "Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin" désigne deux maladies: la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse (anciennement appelée recto-colite ulcéro-hémorragique). Les abréviations MICI (Maladies Inflammatoires Cryptogénétiques de l'Intestin) ou IBD (en anglais: Inflammatory Bowel Disease) sont fréquemment utilisées. Ces maladies sont caractérisées par une inflammation du tractus digestif survenant en poussées alternants avec des phases de rémission. La ou les cause(s) de ces maladies n'est (ne sont) que partiellement élucidée(s) et elles sont donc considérées comme idiopathiques ou cryptogénétiques. La distinction entre maladie de Crohn et colite ulcéreuse est basée sur des caractéristiques cliniques, endoscopiques et histologiques (Table1). La maladie de Crohn peut atteindre n'importe quel segment du tractus digestif et affecte toutes les couches de la paroi intestinale, de la muqueuse à la séreuse. La colite ulcéreuse est par contre confinée à la muqueuse et à la sous-muqueuse du côlon. Dans un certain nombre de cas avec atteinte limitée au colon (10%) la distinction précise entre ces deux maladies ne peut être établie, on parle alors de colite indéterminée.

Epidémiologie

La prévalence des MICI est plus grande en Amérique du Nord et dans le Nord de l'Europe que dans les autres parties du monde. La population caucasienne a une prévalence plus élevée, qui est estimée entre 50 et 100 par 100'000 tant pour la colite ulcéreuse que pour la maladie de Crohn. La prévalence dans la population juive ashkénaze est encore 2-4 fois plus élevée. Il existe un gradient Nord/Sud en Europe et en Amérique du Nord. L'incidence de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn est en progression depuis 50 ans, comme le montrent les études basées sur des populations, y compris en Suisse. La prévalence de ces maladies égale maintenant celle du diabète de type 1.

La maladie peut débuter à tous les âges de la vie mais le plus grand nombre de cas apparaît entre 15 et 25 ans. Un second pic d'incidence moins important est observé entre 60 et 80 ans. La maladie de Crohn présente une légère prédominance féminine, qui n'est pas retrouvée dans la colite ulcéreuse.

Etiologie

La cause des MICI n'est pas encore élucidée mais semble résulter de l'interaction de trois facteurs principaux:

- Susceptibilité génétique
- Facteurs environnementaux
- Réponse immunitaire

Susceptibilité génétique:

La prévalence des MICI est 10-50 fois plus élevée dans la famille directe d'un patient par rapport à la population générale. Parmi les membres affectés de MICI dans une même famille, on observe généralement une concordance du type de MICI, d'extension des lésions et d'évolution de la maladie.

L'observation de cas familiaux et la fréquence élevée de concordance de MICI dans les paires de jumeaux (40 à 50%) ont depuis longtemps suggéré une prédisposition génétique. L'étude du patrimoine génétique de ces familles a permis d'associer une série de *loci* génétiques sur plusieurs chromosomes (1, 3, 6, 7, 12, 14 et 16) avec une susceptibilité pour ces maladies. L'analyse détaillée du locus sur le chromosome 16, appelé *IBD1*, a mené à l'identification du premier gène dont des mutations (ou variants) sont associées à la maladie de Crohn. Ce gène, appelé NOD2 ou aussi CARD15, encode une protéine intracellulaire exprimée dans les cellules épithéliales intestinales, les cellules de Paneth, les macrophages et les cellules dendritiques. Cette protéine est un récepteur intracellulaire pour le muramyl-dipeptide, composant des protéoglycans (PG), des structures conservées de la paroi des bactéries. La liaison PG-NOD2 entraîne une activation NF- κ B-dépendante de ces cellules, résultant en une activation des défenses innées : production de défensines (cellules épithéliales et cellules de Paneth), de lysozyme (cellules de Paneth), production de MIF et de TNF- α (macrophages), des cytokines pro-inflammatoires qui jouent un rôle central dans la réponse inflammatoire. Les mutations du gène NOD2 associées à la maladie de Crohn entraînent une inactivation de la protéine NOD2 et un échec des défenses épithéliales et des cellules participant à la réponse immune innée. Cet échec entraîne l'activation de la réponse adaptative (lymphocytes T spécifiques) et une perte de tolérance face au microbiome intestinal.

La présence de mutation NOD2 est associée à une localisation à l'iléon terminal de la maladie de Crohn et à une évolution fibro-sténosante de la maladie. La présence d'une mutation NOD2 n'a pas été jusqu'ici associée à une réponse particulière aux traitements. La présence d'une mutation NOD2 explique entre 10% et 40% des cas de maladie de Crohn suivant les populations étudiées. Etant donné l'hétérogénéité des MICI à différents niveaux, il n'est pas surprenant que des variants sur un seul gène n'expliquent pas tous les cas. D'autres variants associées aux MICI sur d'autres gènes ont maintenant été identifiées par analyse de génomes entiers (genome-wide association scans). Des gènes impliqués dans l'autophagie, importants pour le renouvellement cellulaire, l'apoptose et la présentation d'antigènes (IRGM, ATG16L1, ATG5), des gènes impliqués dans l'intégrité épithéliale (OCTN, MDR1, DLG5, ECM1, CDH1, LAMB1, HNF4A, GNA12) et des gènes cruciaux de la régulation de la réponse immunitaire adaptative IL-23R, IL2B, JAK2, STAT3, TNFSF15, CCR6, IL-17, REL) ont été notamment liés aux MICI. Une partie substantielle de ces variants sont communs à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse, certains sont spécifiques. Une grande partie de ces variants sont également partagés par d'autres maladies immuno-inflammatoires.

Facteurs environnementaux:

Plusieurs éléments suggèrent un rôle important de l'environnement dans le développement des MICI. L'incidence dans les pays du Sud de l'Europe tend à rattraper celle du Nord du continent. Ces maladies sont plus fréquentes en ville qu'en campagne et l'incidence dans les populations migrantes tend à se rapprocher de celle de leur population d'accueil. En effet, l'incidence de MICI dans la deuxième génération d'immigrants pakistanais en Angleterre est similaire à celle des Anglais de souche et, à l'inverse, l'incidence a diminué chez des Juifs partis s'installer en Israël par rapport à leur population urbaine européenne de départ. Ces différences géographiques ont mené à l'hypothèse (non confirmée) que le niveau d'hygiène du cadre de vie pourrait jouer un rôle. Un rôle de la vitamine D est également reconnu, qui pourrait contribuer à expliquer le gradient Nord-Sud.

Parmi les éléments de l'environnement qui ont été directement associés à la maladie figurent les **anti-inflammatoires non stéroïdiens**, qui sont capables de provoquer des rechutes des MICI et le **tabac** qui joue rôle bi-modal. En effet, le tabagisme qui est plus fréquent dans la maladie de Crohn que dans la population générale, est associé à une évolution plus sévère de la maladie et à un risque accru de rechutes. Par contre, l'usage du tabac semble avoir un effet protecteur dans la colite ulcéreuse, comme montré dans une méta-analyse récente. La contraception orale a été suspectée de jouer un rôle mais cela n'a pas été confirmé par les dernières études.

Une **origine infectieuse** des MICI, et notamment de la maladie de Crohn a été évoquée depuis la description de ces maladies. Plus d'une trentaine de virus, bactéries et parasites ont été suspectés d'être l'agent des MICI. Aucun de ces pathogènes n'a toutefois pu être retrouvé dans tous les cas. La plupart des pathogènes suspectés ne produisent pas ou rarement le tableau clinique de la maladie. Il est possible que certains de ces agents jouent un rôle dans le déclenchement de rechutes des MICI. Cela est notamment établi pour *Salmonella* et *Shigella*.

Le microbiome intestinal : La flore intestinale joue un rôle central dans la pathogenèse des MICI, qui est suggéré par différentes observations: Les lésions les plus fréquentes des MICI coïncident avec les zones de haute densité de bactéries notamment anaérobies et Gram-négatives (iléon terminal et côlon). Une translocation augmentée de bactéries dans la sous-muqueuse et jusque dans les ganglions mésentériques est documentée dans ces affections. La dérivation fécale par iléostomie et des antibiotiques améliorent les lésions des MICI. La fermeture d'une iléostomie et la restauration du flux fécal dans le côlon réactive la maladie colique. Dans les modèles animaux de MICI, notamment les modèles de souris, aucune colite ne se développe si les animaux sont maintenant en milieu axénique, c'est-à-dire stérile dès la naissance.

Anomalies immunitaires:

L'observation que dans une paire de jumeaux, malgré une même susceptibilité génétique et le partage d'un même environnement, la maladie ne se développe chez les deux jumeaux que dans 40-50% des cas suggère l'intervention de facteurs supplémentaires. Des variations aléatoires du répertoire des lymphocytes T et l'acquisition différentielle de l'expérience immunitaire sont certainement impliquées. Ces variations vont conduire à l'établissement d'une tolérance immunitaire différente à l'environnement et à des différences de composition du microbiome intestinal. Il a été en effet reconnu que les patients atteints de maladie de Crohn avaient développé une réponse immunitaire spécifique contre des composants de leur microbiome. Le développement d'une telle réponse pourrait être la conséquence du premier épisode de la maladie et jouer ensuite un rôle dans sa chronicité.

La présence d'auto-anticorps est constatée dans les MICI. En particulier des anticorps de type pANCA (perinuclear Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) sont retrouvés dans 60-80% des patients avec colite ulcéreuse. Ils sont associés avec une évolution agressive de la maladie, résistance au traitement par 5-ASA, pouchite après colectomie, mais leur rôle dans la pathogenèse reste peu clair. Dans 80% des cas de maladie de Crohn des anticorps anti-*Saccaromyces cerevisiae* (levure de bière) sont retrouvés. Leur rôle n'est pas non plus défini.

Réponse immuno-inflammatoire dans les MICI

Dans les MICI, comme lors de toute réaction immunitaire à des antigènes exogènes, la présentation initiale d'antigènes est faite par les cellules dendritiques. Selon le contexte de leur stimulation et la production de co-sigaux et de cytokines, les cellules dendritiques vont provoquer la différenciation des lymphocytes T facilitatrices (helper) 0 en Th1, Th2, Th17 ou Th3/Treg (Figure 1). Le phénotype précis et la relation entre les Th3 et les T régulatrices Treg reste mal connu. Toutefois ces cellules régulatrices jouent un rôle important dans l'établissement de la tolérance immunitaire envers les antigènes non pathogènes comme ceux de la flore intestinale. Ces cellules freinent donc les réponses Th1 et Th2, les cellules Th17 ayant des fonctions bimodales, helper et régulatrices selon leur contexte. Les cellules Th1 et Th2, une fois stimulées, vont exercer une régulation négative réciproque (IL-10 bloque Th1 et IL-12 bloque Th2), ce qui va contribuer à la polarisation de la réponse vers un type Th1 ou Th2. Une polarisation Th1 est observée dans la maladie de Crohn alors qu'une polarisation Th2 est reconnue dans la colite ulcéreuse, et dans les deux MICI il y a stimulation de Th17 pro-inflammatoires. Dans la maladie de Crohn cette réponse Th1/Th17 contribue à une production importante de $\text{TNF}\alpha$, qui joue un rôle central dans la genèse des lésions intestinales. Le $\text{TNF}\alpha$ est produit par les cellules dendritiques, les macrophages et ces cellules Th1. L'impact d'une mutation NOD2 sur la fonction des cellules dendritiques n'est pas encore connu, mais pourrait influencer la manière dont ces cellules activent les cellules T helper. Le $\text{TNF}\alpha$ est également augmenté dans la colite ulcéreuse. Dans les deux maladies les macrophages tissulaires stimulés sont une source de $\text{TNF}\alpha$.

Le $\text{TNF}\alpha$ cause une stimulation de l'endothélium des veinules sous-muqueuses, augmentant l'expression des adhésines vasculaires, ce qui va favoriser l'extravasation de lymphocytes et de neutrophiles (infiltration inflammatoire). Le $\text{TNF}\alpha$ contribue à l'activation de ces cellules, et au relâchement de protéases et de radicaux libres par les neutrophiles (ulcérations). De plus, le $\text{TNF}\alpha$ stimule les fibroblastes du tissu interstitiel, qui vont produire également des protéases et aussi du collagène (remaniement tissulaire et fibrose). Le $\text{TNF}\alpha$ augmente aussi la perméabilité de l'épithélium et exerce une activité de renforcement positif de l'activation des macrophages, et contribue donc à perpétuer la réaction (chronicité). Cette cytokine est aussi responsable de la production de protéine C réactive par le foie (inflammation systémique).

Concept actuel de la pathogenèse des MICI

Sous l'influence d'éléments de l'environnement et peut-être également de contributions génétiques, il y a un passage accru de bactéries et de fragments bactériens du microbiome intestinal vers la sous-muqueuse. La déficience en défensines pourrait jouer un rôle central pour permettre cette translocation, comme résultat de la baisse des défenses épithéliales. D'autres causes de perméabilité augmentée de l'épithélium sont concevables pour expliquer les cas de maladie de Crohn sans mutation NOD2. Les macrophages et les cellules dendritiques de la sous-muqueuse ne répondent pas non plus normalement à cette stimulation en raison de mutations du gène NOD2/CARD15, qui est principalement exprimé dans ces cellules. Il en résulte une réponse innée déficiente, qui entraîne l'activation d'une réponse Th1 et Th17, qui s'amplifie et entraîne l'activation de neutrophiles et de fibroblastes. Ces cellules libèrent des radicaux libres et des protéases, qui causent des lésions tissulaires, et notamment de l'épithélium, qui favorisent encore le passage d'antigènes bactériens vers la sous-muqueuse. Parmi les facteurs environnementaux pouvant favoriser l'augmentation de la perméabilité épithéliale figurent les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le tabac et les infections intercurrentes du tractus digestif. Le tabac semble aussi agir en modulant l'équilibre entre la réponse immunitaire de type Th1, exagérée dans la maladie de Crohn, et Th2 exagérée dans la colite ulcéreuse, ce qui expliquerait l'effet bi-modal du tabac sur l'évolution des MICI. Dans ce modèle, les antigènes bactériens de la flore intestinale jouent un rôle central et les MICI mais il n'exclut pas qu'une infection chronique puisse résulter de la déficience

des défenses innées. Une surinfection secondaire des lésions peut aussi contribuer à la persistance et/ou à l'aggravation de l'état inflammatoire.

En résumé, **la pathogenèse des MICI peut donc être comprise comme une rupture de la tolérance immunitaire normale avec développement d'une réponse immunitaire adaptative à des antigènes du microbiome intestinal non pathogène chez des individus génétiquement pré-disposés.** De multiples prédispositions génétiques peuvent entraîner le même phénotype, d'un défaut de la barrière épithéliale à une dysrégulation de la réponse adaptative, en passant par des défauts de la réponse innée et/ou de l'autophagie. Un phénomène déclenchant (qui augmente l'exposition aux antigènes de la lumière intestinale, comme une augmentation de la perméabilité épithéliale sur AINS ou une infection entérique) est probablement associé au déclenchement de la maladie. Les lésions résultent d'une réaction immuno-inflammatoire où les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle central. La chronicité est probablement liée à l'apparition de cellules mémoires dirigées contre des antigènes de la flore.

Manifestations cliniques des MICI

Les symptômes des MICI résultent d'une part de l'action locale et systémique des cytokines pro-inflammatoires, de la translocation de produits bactériens et d'autre part des conséquences des lésions épithéliales, malabsorption et complications. Les symptômes cardinaux des MICI sont les diarrhées plus ou moins sanglantes, les douleurs abdominales, l'état fébrile, l'anorexie, l'anémie et une série de manifestations extra-intestinales. Les signes cliniques, endoscopiques et histologiques permettent dans la plupart des cas de différencier la maladie de Crohn de la colite ulcéreuse (Tableau 1).

Les diarrhées dans les MICI sont multifactorielles. (1) Diarrhées sécrétoires : Les prostaglandines, le TNF- α , le NO, l'interleukine 1 et les LPS bactériens augmentent la sécrétion de Cl⁻ et inhibent la réabsorption le Na⁺ et de Cl⁻. (2) Diarrhées exsudatives : Les lésions épithéliales entraînent une exsudation secondaire. (3) Diarrhées par malabsorption : Malabsorption des sels biliaires lors d'atteinte de l'iléon terminal, malabsorption du lactose par déficit en lactase secondaire aux lésions de l'épithélium. (4) Diarrhées motrices : L'inflammation entraîne des troubles secondaires de la motilité intestinale avec réduction des contractions segmentaires et augmentation de la contractilité, induites par le IL-1 et le PAF.

Les manifestations systémiques des MICI sont liées à la production exagérée de médiateurs pro-inflammatoires notamment IL-1, TNF- α et IL-6 qui entraînent une élévation de la température corporelle, une anorexie et un ralentissement de la vidange gastrique. Ces médiateurs sont également responsables de l'apparition d'une leucocytose, d'une thrombocytose, d'une anémie normochrome et d'une élévation de la CRP.

Tableau 1 : Signes cliniques, endoscopiques et histologiques distinctifs de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse :

Signe	Colite ulcéreuse (UC)	Maladie de Crohn (MC)
Diarrhées	Fréquent (50-75%)	Fréquent (75%)
Selles sanglantes	Quasi systématique (85-100%)	Rare (20%)
Douleurs abdominales	Fréquent (75%)	Fréquent (50%)
Lésions péri-anales	Rare (<5%)	Commune (30%)
Fistules	Exceptionnelle	Commune
Mégacolon toxique	Rare	Rare (si atteinte colique)
Epargne du rectum	Exceptionnelle	Commun
Lésions aphtoïdes	Non	Commun
Ulcères longitudinaux	Non	Commun
Atteinte continue	Oui	Non

Atteinte de l'iléon terminal	Non	Commune (80%)
Granulomes épithéliodes	Non	Communs (30-50%)
Manifestations extra-intestinales des MICI : (25-35% des patients avec MICI, 2x plus fréquentes avec atteinte colique)		
Manifestations articulaires : Arthrites périphériques Sacro-iliite Spondylarthrite ankylosante	20-25% des MICI	
Ostéoporose	Fréquence MC>UC	
Manifestations cutanées : Erythème noueux Pyoderma gangrenosum	5-10% Fréquence MC>UC Fréquence MC=UC	
Manifestations oculaires : Episclérite Uvéite	1-11%, fréquence MC>UC	
Manifestations hépato-biliaires : Lithiases vésiculaires Cholangite sclérosante (PSC) Abscesses hépatiques Cholangio-carcinome	2-5% Fréquence augmentée dans MC Fréquence UC>MC (toujours avec atteinte colique) Fréquence augmentée dans MC Secondaire à la cholangite sclérosante (10-15% des PSC)	
Manifestations urologiques : Lithiases amyloïdose	Calculs d'oxalate dans MC iléale ou après résection, calculs d'acide urique après colectomie	

Manifestations extra-intestinales

Les manifestations extra-intestinales des MICI résultent d'une part de la production de cytokines pro-inflammatoires et d'autre part de la recirculation des lymphocytes activés vers d'autres tissus que l'intestin. Cela est possible par le fait que les adhésines vasculaires exprimées par l'endothélium de l'intestin sont aussi exprimées dans les vaisseaux d'autres tissus (Figure 3). Ces adhésines vont permettre aux neutrophiles et aux lymphocytes stimulés dans l'intestin de s'extravaser dans les synovies articulaires, le foie, différents compartiments oculaires et la peau notamment. A ces sites, la production locale de cytokines pro-inflammatoires par les cellules stimulées cause une cascade d'activation menant à une inflammation locale des tissus. Le tableau 1 liste les principales manifestations extra-intestinales des MICI. Certaines manifestations extra-intestinales sont en fait des complications d'une malabsorption.

Atteintes articulaires

Les arthrites périphériques sont les manifestations extra-intestinales les plus fréquentes des MICI. Elles se présentent sous forme d'inflammations asymétriques non déformantes, pauci-articulaires affectant de préférence les grosses articulations, genoux, hanches, chevilles, coudes, mais peuvent aussi survenir sur les petites articulations périphériques. Il n'y a pas de destruction synoviale, pas de nodules sous-cutanés et ces arthrites sont séro-négatives (facteur rhumatoïde négatif). Elles évoluent généralement en parallèle à l'inflammation intestinale mais elles peuvent être le symptôme dominant de la maladie inflammatoire et précéder les troubles digestifs de plusieurs années.

Les arthrites sacro-iliaques et axiales sont fréquentes mais souvent peu ou pas symptomatiques. Une spondylarthrite ankylosante et une sacro-iliite peuvent survenir, en association avec un génotype HLA-B27. Cette complication est 30 fois plus fréquente chez les patients avec MICI que dans la population générale. La progression de ces atteintes du rachis est indépendante de la progression de la maladie intestinale. La progression peut se poursuivre même après colectomie en cas de colite ulcéreuse.

Manifestations cutanées

L'érythème noueux se présente comme des plaques érythémateuses, indurées, de taille variable, sensibles à la palpation et prédominant sur les membres inférieurs. Cette complication, plus fréquente dans la maladie de Crohn, se présente habituellement durant les premières poussées de la maladie uniquement. L'évolution de ces lésions est parallèle à l'atteinte intestinale, ne requiert pas de traitement spécifique, et guéri sans cicatrice.

Le pyoderma gangrenosum est caractérisé par des ulcères cutanés de taille variable affectant typiquement les membres inférieurs mais pouvant prendre une forme disséminée. Les lésions peuvent apparaître sur des blessures (pathergie). Il est associé avec une atteinte colique extensive soit sur maladie de Crohn, soit sur colite ulcéreuse. Les lésions apparaissent en général lors d'une poussée de la maladie intestinale, mais leur évolution peut se poursuivre malgré la mise en rémission de la colite ou après colectomie. Cicatrices permanentes.

Manifestations oculaires

Les deux manifestations oculaires les plus fréquentes sont l'épisclérite et l'uvéïte. La première se manifeste par une rougeur et des hémorragies des sclérotiques qui s'accompagnent de brûlures oculaires et d'un sentiment de corps étranger. L'uvéïte se manifeste par une vision trouble, une photophobie, et des céphalées d'apparition aiguë. Le diagnostic se fait par examen à la lampe à fente qui révèle la présence de cellules inflammatoires dans la chambre antérieure. Ces deux complications suivent habituellement l'évolution de la maladie intestinale mais requièrent un traitement additionnel par des corticostéroïdes topiques.

Manifestations hépato-biliaires

La cholangite sclérosante est caractérisée par une inflammation progressive oblitérante et fibrosante des canaux biliaires intra- et extra-hépatiques qui mène à une choléstase clinique et biologique. La majorité (70%) des patients avec une cholangite sclérosante ont une colite ulcéreuse mais cette complication peut survenir en cas de colite Crohn. Typiquement la colite est modérée, voire même asymptomatique. L'évolution de l'atteinte hépato-biliaire ne suit pas le cours de l'atteinte intestinale. L'évolution est fréquemment sévère avec insuffisance hépatique. La cholangite sclérosante prédispose au cholangio-carcinome (15% des patients avec cholangite) qui est très difficile à mettre en évidence dans un arbre biliaire très remodelé par l'atteinte inflammatoire. L'atteinte a certainement une étiologie immunitaire (facilitée par la re-circulation des lymphocytes par les adréssines communes au foie et à l'intestin) mais ce produit chez des individus pré-disposés (association avec HLA-DR52a, B8-DR2, DR2). Des antigènes en provenance du colon jouent certainement un rôle.

Des lithiases vésiculaires de cholestérol sont plus fréquentes chez les patients avec maladie de Crohn de l'iléon terminal ou après résection iléale que dans la population normale en raison de l'interruption du cycle entéro-hépatique et déplétion secondaire en sels biliaires. L'atteinte transmurale de la maladie de Crohn prédispose de au passage de bactéries dans la circulation porte et au développement d'abcès hépatiques.

Complications rénales

Les patients avec maladie de Crohn de l'iléon terminal et / ou résection iléale ont un risque accru de développer des lithiases rénales d'oxalate de calcium en raison de la malabsorption des acides gras secondaire à l'interruption du cycle entéro-hépatique des sels biliaires. Les acides gras non absorbés séquestrent le calcium, réduisant la formation d'oxalate de calcium peu absorbable dans la lumière intestinale. L'oxalate se combine alors avec du sodium et est absorbé par le côlon, menant à une excrétion urinaire accrue d'oxalate. La colite ulcéreuse est associée avec des lithiases d'acide urique par acidose métabolique.

Malabsorption dans les MICI

Vitamine B12 : L'absorption de la vitamine B12 suit une séquence complexe. Elle arrive fixée au facteur intrinsèque dans l'iléon terminal où elle est absorbée. Si l'iléon terminal est atteint par la maladie de Crohn ou que celui-ci a été réséqué à cause de la maladie, la vitamine B12 n'est plus absorbée. Les réserves sont de 3 à 5 ans, au terme desquelles une déficience apparaît, se traduisant par une anémie macrocytaire, et des atteintes neurologiques périphériques et centrales. Le traitement est une substitution par voie intra-musculaire.

Malabsorption des sels biliaires : Les sels biliaires sont produits par le foie, sécrétés dans la bile, et acheminés dans le duodénum où ils permettent l'émulsion des graisses en micelles, étape nécessaire de la digestion des graisses. Après absorption des acides gras les sels biliaires sont eux-mêmes réabsorbés en grande partie dans l'iléon. Lors d'une atteinte courte de l'iléon (maladie de Crohn ou résection de moins de 50 cm de long), une partie des sels biliaires n'est plus réabsorbée et passe dans le colon où ils causent des diarrhées par effet osmotique (diarrhées cholérétiques). La digestion des graisses est maintenue car le foie a une réserve fonctionnelle et augmente la synthèse des acides biliaires. L'altération de la composition des sels biliaires entraîne un risque de lithiase vésiculaire chez ces patients. Une chélation des sels biliaires en dehors des périodes de digestion (la nuit notamment) permet de limiter ces diarrhées.

Si l'atteinte iléale dépasse 50 cm, alors le cycle entéro-hépatique des sels biliaires est interrompu car la perte colique dépasse la capacité de synthèse hépatique. Une stéatorrhée s'installe. La sécrétion de sels biliaires n'étant que le reflet de la production hépatique journalière, les diarrhées cholérétiques sont peu importantes. Le traitement chélateur ne fait plus qu'aggraver la malabsorption des graisses et augmente donc les diarrhées. Le seul traitement est de limiter la diète aux graisses à chaîne moyenne uniquement, car ces acides gras n'ont pas besoin de chélation pour leur absorption.

Lithiases rénales dans la maladie de Crohn : Le calcium de la diète se lie sur les acides gras non-absorbés en raison de la formation insuffisante de micelles, secondaire à la perte des sels biliaires. L'oxalate, qui se lie normalement au calcium, se lie à du sodium mais peut ainsi être réabsorbé par le colon, ce qui n'arrive pas s'il est lié au calcium. L'oxalate est ensuite excrété par les reins en excès, causant la survenue de lithiases d'oxalate. Le traitement est constitué par un apport supplémentaire de calcium alimentaire.

Intolérance au lactose : Une large proportion des patients avec maladie de Crohn (60%) développe une intolérance secondaire au lactose par diminution de la surface de la muqueuse grêle (lésions inflammatoires, résection) et par atrophie villositaire secondaire à l'inflammation. La digestion incomplète du lactose entraîne un effet osmotique dans le grêle par appel d'eau. Arrivé dans le colon le lactose est fermenté par la flore bactérienne, produisant du lactate qui perpétue l'effet osmotique et donc des diarrhées. La production de CO₂ et de H₂ secondaire à la fermentation bactérienne cause de plus des flatulences.

COLITE ULCEREUSE

Définition

La colite ulcéreuse est une inflammation superficielle, limitée à la muqueuse et qui affecte uniquement le côlon. L'inflammation atteint presque invariablement le rectum et elle s'étend de manière continue proximale. Environ 1/3 des patients présentent une proctite (rectum seul atteint), 40% des patients présentent une proctosigmoïdite ou une colite gauche (extension jusqu'au sigmoïde ou jusqu'à l'angle splénique respectivement) et environ 30% des patients présentent une pancolite définie par une atteinte au-delà de l'angle splénique.

Présentation clinique

Les symptômes cardinaux de la colite ulcéreuse sont les diarrhées et les rectorragies (évacuation de sang frais). Les autres symptômes communs sont les douleurs abdominales basses, les ténésmes, les urgences. En cas d'atteinte du rectum seul, les diarrhées peuvent être absentes. En cas d'atteinte sévère, une perte de poids et une anémie peuvent apparaître. L'intensité des manifestations extra-intestinales suit dans la plupart des cas la sévérité de l'inflammation et l'extension de la maladie.

Histoire naturelle de la maladie

Elle est marquée chez 70-80% des patients par une évolution intermittente. Le temps moyen jusqu'à la prochaine rechute est inférieur à 2 ans pour les patients développant la maladie avant l'âge de 50 ans. 15% des patients présenteront un épisode unique de la maladie et moins de 5% des patients connaîtront une activité continue de la maladie. Dans la majorité des cas, les rechutes ultérieures ont une présentation clinique et une extension similaire à la présentation initiale. Toutefois 10% des patients évolueront vers une pancolite à partir de formes moins étendues.

Le diagnostic différentiel de la colite ulcéreuse comprend les colites infectieuses et parasitaires, la colite pseudo-membraneuse, la colite ischémique, la maladie de Crohn et la maladie de Behcet. En cas d'atteinte distale sans diarrhées la présentation clinique peut mimer une poussée hémorroïdaire ou une fissure anale chronique. Le diagnostic de colite ulcéreuse s'établit par la colonoscopie avec des biopsies. Des cultures de selles et une recherche de parasites et de toxines de *Clostridium difficile* peuvent être effectuées pour exclure une origine infectieuse, particulièrement lors d'un premier épisode.

La différenciation entre la colite ulcéreuse et maladie de Crohn du côlon peut être difficile. Les critères cliniques, endoscopiques, radiographiques et histologiques sont décrits dans le tableau 2. Dans environ 10% des cas, il n'est pas possible de différencier avec certitude entre maladie de Crohn et colite ulcéreuse. On parle alors de colite indéterminée. La différenciation entre ces deux MICI est importante en cas d'atteintes sévères pour lesquelles des thérapies biologiques ou une chirurgie pourraient être considérées.

Complications de la colite ulcéreuse

Les complications aiguës de la colite ulcéreuse sont l'hémorragie digestive basse, massive, et le mégacôlon toxique. Des pertes de sang importantes et pouvant nécessiter des transfusions peuvent survenir lors de colites aiguës, en général étendues, et peuvent nécessiter une colectomie en urgence. En cas d'atteinte colique sévère l'extension de l'inflammation à la sous-muqueuse peut entraîner une dysfonction des plexus myentériques et un relâchement complet de la paroi musculaire du côlon, entraînant sa dilatation. Cette complication appelée mégacôlon toxique est rapidement suivie d'une perforation par ischémie secondaire à l'augmentation de la tension de paroi du côlon. Cette complication est plus fréquente dans la pancolite mais peut aussi survenir sur une colite gauche ou secondairement à une maladie de Crohn colique. Elle est favorisée par l'utilisation d'opiacés ou d'anti-diarrhéiques de type loperamide qui entraînent également une paralysie de la musculature colique.

Les colites sévères peuvent se compliquer d'une sténose du côlon par cicatrisation fibrosante si la sous-muqueuse a été incluse dans le processus inflammatoire. Cette complication, notamment si elle est localisée sur le côlon gauche ou le sigmoïde, peut entraîner les symptômes habituels d'une obstruction colique chronique: douleurs abdominales en crampes avec arrêt des selles suivi par des diarrhées profuses. Des ballonnements et un passage des gaz excessif secondaires à une pullulation bactérienne surviennent également.

La colite ulcéreuse est associée à un risque accru de carcinome colorectal. Le risque de cancer augmente avec la durée de la maladie et son extension dans le côlon mais ne semble pas directement liée à l'activité inflammatoire clinique. Chez les patients avec pancolite le risque de cancer est de 5% après 20 ans, 12% après 25 ans et 25% après 35 ans d'évolution de la maladie.

Les lésions cancéreuses dans la colite ulcéreuse se présentent souvent comme des lésions plates ou légèrement exophytiques mais elles ne suivent pas la cascade classique du polype au cancer comme dans le cancer colorectal sporadique.

MALADIE DE CROHN

Définition

La maladie de Crohn est caractérisée par une inflammation transmurale et segmentaire qui peut atteindre n'importe quel segment du tractus digestif, de la bouche à l'anus. Le terme de maladie de Crohn a remplacé d'autres désignations comme entérite granulomateuse ou iléite régionale ou terminale parce que des granulomes ne sont pas toujours présents et que l'atteinte iléale, si elle est commune, n'est pas universelle. Il y a 3 principaux types d'atteintes: la maladie isolée de l'intestin grêle (35% des cas), l'iléo-colite (45%) et la colite isolée (25%). Quelle que soit la présentation clinique, des lésions périanales sont associées dans un tiers des cas. Les atteintes du tractus digestif supérieur sont plus rares (5%).

Présentation clinique

Les symptômes et les signes de la maladie sont liés à la nature transmurale de l'inflammation. Initialement l'inflammation de la muqueuse et des couches profondes de la paroi intestinale entraîne surtout une dysfonction intestinale, caractérisée par des diarrhées et un syndrome inflammatoire local et systémique caractérisé par des douleurs abdominales ainsi qu'une fièvre et un syndrome inflammatoire biologique. Par la suite, la maladie peut suivre différents modes d'évolution qui peuvent exister isolément ou en combinaison. L'évolution fibrosténotique se caractérise par un épaississement progressif de la paroi abdominale du segment atteint qui devient sténosé et fibreux, menant à des épisodes répétés d'obstructions intestinales. Le mésentère participe à ce processus inflammatoire et fibrotique. Dans le premier stade, la composante inflammatoire et d'œdème de la muqueuse contribuent aux phénomènes obstructifs.

La maladie de Crohn peut également évoluer sur le mode pénétrant ou fistulisant lié à la composante transmurale de l'inflammation aiguë qui peut mener à des fissures intéressant l'ensemble de la paroi intestinale. Ces ruptures de la paroi peuvent entraîner la formation d'abcès mésentériques ou de communications avec des anses intestinales ou des organes creux adjacents. La création de fistules plutôt que de perforations libres est facilitée par l'adhérence précoce du segment atteint par l'inflammation transmurale à des organes ou segments intestinaux voisins. Pour cette raison, une perforation libre dans la cavité péritonéale est une complication rare de la maladie de Crohn, et est habituellement liée à la rupture secondaire d'un abcès mésentérique.

Les symptômes cardinaux de la maladie de Crohn sont les diarrhées et les douleurs abdominales. Les douleurs sont typiquement à type de crampes, le plus souvent localisées dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen (80% des patients ont une atteinte de cette région). Lorsque les douleurs sont accompagnées de nausées, de distension abdominale sans passage de selles, une obstruction partielle dans le cadre d'une évolution fibrosténotique doit être suspectée. Les diarrhées font très fréquemment partie de la présentation initiale de la maladie du fait des multiples facteurs qui y contribuent. Un état fébrile et une perte de poids sont plus fréquents que dans la colite ulcéreuse, parce que l'atteinte est transmurale et que l'intestin grêle est atteint, affectant la résorption des aliments. Par contre on retrouve du sang dans les selles chez seulement 25% des patients avec une atteinte iléale et chez 50% des patients avec une atteinte colique. Toutefois, du fait de la présence de lésions profondes, des épisodes d'hémorragies massives peuvent survenir. Les lésions périanales incluent des fissures asymétriques, des fistules et des abcès qui peuvent être la présentation initiale ou dominante de la maladie.

Le diagnostic différentiel de la maladie de Crohn inclut les entérites infectieuses (*Shigella*, *Salmonella*, *Yersinia* et *Campylobacter* notamment), l'appendicite, la diverticulite, la maladie coéliquale, la colite ulcéreuse et le syndrome du côlon irritable. Chez des patients plus âgés, un

lymphome intestinal ou un carcinome colique doivent également être recherchés. Le diagnostic de maladie de Crohn est établi par colonoscopie, qui doit idéalement comprendre une visualisation et des biopsies de l'iléon terminal et par un examen radiologique de l'intestin grêle, qui doit venir compléter les investigations. Un transit baryté simple doit être préféré à une entérocluse si la symptomatologie évoque une atteinte de type obstructif. Le scanner abdominal est une alternative, qui renseigne aussi sur la présence de complications extra-luminale (abcès, fistules). L'endoscopie grêle par vidéo-capsule est en passe de s'imposer comme le test diagnostique le plus sensible pour détecter une maladie de Crohn isolée de l'intestin grêle.

Histoire naturelle de la maladie

La maladie de Crohn évolue par poussées successives, alternant avec des périodes de rémission. Du fait de la nature transmurale de l'inflammation, une restitution complète de l'intégrité de la paroi intestinale n'est pas la règle. Il en résulte que les poussées successives entraînent une accumulation de lésions. Ceci entraîne que les poussées successives se caractérisent habituellement par une symptomatologie de plus en plus marquée alternant avec une rémission de moins en moins complète entre les poussées. L'accumulation des lésions de la paroi intestinale facilite en outre l'évolution de type fibrostenotique ou de type fistulisant. Le temps moyen de rechute est en général inférieur à 2 ans après la première poussée.

Risque de cancer dans la maladie de Crohn :

Le risque de cancer à long terme est également plus élevé que dans la population normale, mais des chiffres précis ne sont pas disponibles. Seulement dans 2/3 des cas le cancer est dans une zone précédemment reconnue comme enflammée. Des cancers de l'intestin grêle sont décrits dans cette maladie, de même que des cancers épidermoïdes de la vulve et du canal anal, notamment en présence de maladie fistulisante péri-anale.

PRINCIPES DE TRAITEMENT DES MICI

Les MICI étant des maladies chroniques et récidivantes, leur prise en charge est séparée en deux phases: le traitement de la poussée aiguë et le traitement d'entretien de la maladie en rémission. Dans la maladie de Crohn, il existe une troisième situation thérapeutique, la prévention de la récurrence après résection chirurgicale du segment atteint.

Le traitement de la colite ulcéreuse

Sulfasalazine: La sulfasalazine a été pendant de nombreuses années le traitement principal de la colite ulcéreuse légère à modérée. Ce traitement bon marché est efficace pour le contrôle de la phase active de la maladie mais son efficacité est dose-dépendante et à hautes doses les effets secondaires, nausées et céphalées notamment, sont fréquents. D'autres effets secondaires tels que réactions allergiques, hémolyse, déficience en folates, infertilité mâle et agranulocytose ont entraîné l'abandon relatif de ce médicament au profit de nouvelles alternatives. La sulfasalazine peut également être utilisée en traitement d'entretien de la colite ulcéreuse.

Acide 5-Aminosalicylique (5-ASA): La sulfasalazine est composée d'un élément 5-ASA lié par un pont azo à la sulfapyridine. La sulfapyridine prévient l'absorption gastrique et duodénale du 5-ASA. Le pont azo est scindé par l'action de la flore bactérienne colique, relâchant le composé actif 5-ASA à ce niveau où il est très peu absorbé. Comme l'essentiel de la toxicité de la sulfasalazine est attribuable à la partie sulfapyridine qui est, elle, bien absorbée dans le côlon, des nouvelles préparations de 5-ASA ont été développées, qui permettent de délivrer ce médicament à la muqueuse intestinale enflammée avec d'autres molécules porteuses ou par des méthodes d'encapsulation. Comme leur ancêtre, les 5-ASA sont efficaces pour contrôler la maladie active et pour maintenir la rémission avec un effet dose-réponse et une bien meilleure tolérance à hautes doses.

Traitements topiques: La proctite ulcéreuse et la colite gauche peuvent être traitées de manière efficace par des suppositoires ou des lavements contenant du 5-ASA ou de l'hydrocortisone. Les lavements sont habituellement administrés 1 à 2 fois par jour pour le contrôle de la maladie active, les doses étant ensuite espacées comme le traitement d'entretien.

Corticostéroïdes: Un traitement systémique par corticostéroïdes est utilisé pour les patients avec colite ulcéreuse étendue ou pour les patients avec une atteinte modérée qui n'ont pas répondu aux 5-ASA. La dose initiale est comprise entre 0,75mg et 1mg de prednisone par kilo de poids corporel. Le traitement est ensuite abaissé progressivement sur une période de 6 à 8 semaines en fonction de la réponse. Comme les effets secondaires des corticostéroïdes sont très communs et peuvent être sévères notamment au long cours, les corticostéroïdes ne sont jamais indiqués comme traitement d'entretien. En mai 2017 une préparation galénique de budesonide à libération colique progressive, (Cortiment-MMX®) a été mise sur le marché, qui permet de traiter des colites étendues légère à modérée sans les effets secondaires systémiques des stéroïdes classiques.

Corticostéroïdes intra-veineux: En cas de colite ulcéreuse sévère et invalidante une hospitalisation pour réhydratation intra-veineuse et traitements corticostéroïdes i-v aux doses citées plus haut est indiquée. La prise alimentaire devait être diminuée en cas de diarrhées sévères chez les patients hospitalisés. Les transfusions sanguines peuvent être nécessaires en cas d'anémie sévère ou de saignements importants.

Ciclosporine: Un traitement de ciclosporine intra-veineux à raison de 2mg à 4mg par kilo et par jour peut permettre d'éviter une colectomie en urgence chez environ 50% des patients qui ne répondent pas aux corticostéroïdes intra-veineux. En raison d'un taux élevé de rechutes à l'arrêt de la ciclosporine et de ses nombreux effets secondaires, un tel traitement ne devrait être entrepris que chez un patient pour lequel une alternative de traitement d'entretien est encore envisageable.

Anticorps anti-TNF: Suite à la mise en évidence d'un taux élevé de $\text{TNF}\alpha$ dans la muqueuse intestinale atteinte par la maladie de Crohn et à un premier essai réussi chez une patiente de 14 ans avec une maladie de Crohn sévère, les essais cliniques sont multipliés, montrant l'efficacité des anticorps anti-TNF dans cette maladie, puis plus récemment dans la colite ulcéreuse. Trois agents anti-TNFs sont actuellement disponibles dans le traitement des MICI. L'infliximab (Remicade®), le premier anticorps développé, est un anticorps chimérique, dont les éléments variables des 4 sous-unités sont d'origine murine, branchées sur un anticorps de type IgG1, capable d'activer le complément. L'infliximab est aussi le mieux étudié dans les MICI et le seul indiqué actuellement dans toutes les formes de MICI, y compris la colite ulcéreuse, il est administré iv. L'adalimumab (Humira®) est aussi un IgG1, de synthèse, entièrement basé sur des séquences humaines, indiqué actuellement dans la maladie de Crohn, en cours d'enregistrement dans la colite ulcéreuse, où les résultats ont été moins convaincants. Il est administré sc, comme le certolizumab pegol (Cimzia®), un fragment Fab humanisé à 95% depuis un anticorps murin, lié à une molécule de polyéthylène glycol. Ce dernier agent-anti-TNF n'a pas de capacité d'activer le complément, ni de participer au transport des anticorps à travers la barrière placentaire. Un 4ème anti-TNF (golulimab, Simponi®) est maintenant autorisé dans la colite ulcéreuse, après 2 grandes études positives. L'etanercept (Enbrel®), un récepteur soluble du TNF efficace dans la polyarthrite rhumatoïde, n'a pas montré par contre d'efficacité dans la maladie de Crohn. Les anticorps anti-TNF ont la particularité d'agir rapidement et d'entraîner une guérison rapide des lésions endoscopiques, permettant une prise en charge sans stéroïdes des MICI.

Autres traitements biologiques : Le vedolizumab (Entyvio®) est un anticorps dirigé contre le complexe d'intégrine $\alpha 4\beta 7$, qui est responsable de l'extravasation des lymphocytes qui portent ce marqueur vers la muqueuse digestive. Son blocage prévient l'entrée des lymphocytes B et T dans la muqueuse intestinale, contrôlant ainsi l'inflammation. Il est autorisé par l'EMA et la FDA depuis mi-2014 et en Suisse depuis mars 2015. Ce traitement constitue la première immuno-suppression spécifique du tube digestif. Le natalizumab, un anticorps anti-intégrine $\alpha 4$, donc reconnaissant aussi le complexe $\alpha 4\beta 1$ est autorisé en Suisse pour le traitement de la sclérose en plaques. Il est

également efficace dans la maladie de Crohn, mais le fait qu'il cause une immuno-suppression du système nerveux central peut entraîner des infections opportunistes cérébrales sévères, ce qui proscrit son utilisation dans les MICI. Il n'est autorisé dans le traitement de la maladie de Crohn qu'aux USA. D'autres anticorps interférant avec la domiciliation lymphocytaire sont en cours de développement.

Immunomodulateurs: Un certain nombre de patients traités par corticostéroïdes vont présenter une réponse incomplète ou vont présenter une rechute à chaque fois que la dose de stéroïdes est diminuée, des situations décrites par les termes de colites réfractaires ou colites dépendantes aux corticostéroïdes, respectivement. Chez ces patients l'usage d'agents immunomodulateurs, notamment azathioprine (Imurek®) et 6-mercaptopurine (Puri-Nethol®), est efficace pour obtenir un contrôle de la colite et permettre le sevrage des corticostéroïdes. Le début de leur action ne survient toutefois pas avant 3 à 6 mois, ce qui en fait des traitements non appropriés pour la prise en charge d'une poussée aiguë de la maladie. Chez les patients qui répondent à cette thérapie et la tolèrent sans effets secondaires, l'azathioprine ou la 6-mercaptopurine sont également utilisées en traitement d'entretien. Le méthotrexate (générique), bien que peu étudié dans la colite ulcéreuse, pourrait également constituer une alternative dans ces situations. Les immuno-modulateurs sont capables d'entraîner une guérison endoscopique de la muqueuse, mais lente.

Traitement chirurgical: La colite ulcéreuse n'affectant que le côlon, une colectomie complète constitue le traitement radical et curatif de la maladie, qui contrôle également le risque de carcinome colorectal à long terme. En tout, environ 30% des patients vont perdre leur colon au cours de leur existence pour le traitement d'une colite ulcéreuse. Ce pourcentage augmentant à près de 2/3 pour les colites extensives. L'indication la plus commune à la chirurgie et la maladie persistante avec réponse inadéquate ou intolérance aux traitements médicaux. Le développement d'une dysplasie colique ou la survenue d'un carcinome est une autre indication commune à la colectomie. Une colectomie en urgence est occasionnellement indiquée pour une colite fulminante, un mégacôlon toxique ou une hémorragie sévère. L'approche chirurgicale est toujours une proctocolectomie complète. Une colectomie partielle est contre-indiquée car la colite récidive systématiquement dans le segment colique restant. La constitution d'une iléostomie terminale est associée au risque péri-opératoire le plus bas mais avec le moins bon résultat esthétique. La constitution d'une anastomose iléo-anale avec formation d'une poche constituée d'une boucle d'intestin grêle en position pelvienne est techniquement plus difficile, souvent effectuée en 2 ou 3 temps opératoires, mais permet d'éviter une stomie. Cette chirurgie s'associe toutefois à une fréquence de défécations de 6 à 8 fois par jour avec un problème d'urgences et parfois d'incontinence. Une inflammation secondaire de la poche iléale, appelée pouchite (20% des cas), peut venir compliquer cette reconstruction chirurgicale à long terme et parfois nécessiter le démontage de cette poche. La pouchite atteint une fréquence de 50% si une poche iléo-anale est effectuée pour une maladie de Crohn colique. Ces patients, de même que les patients avec colite indéterminée sont donc de moins bons candidats pour cette approche.

Traitements d'entretien: 75% des patients avec colite ulcéreuse vont présenter une rechute dans les 12 mois après rémission si un traitement d'entretien n'est pas entrepris. D'une manière générale il convient de poursuivre comme traitement d'entretien, le traitement ayant permis d'obtenir une rémission, sauf si celle-ci a été obtenue au moyen de corticostéroïdes ou de ciclosporine. Les 5-ASA et la sulfasalazine sont les traitements d'entretien de première ligne mais les immunomodulateurs sont les plus fréquemment utilisés après une rémission obtenue par les corticostéroïdes et/ou la ciclosporine.

Le traitement de la maladie de Crohn

Le traitement de la maladie de Crohn dépend de la localisation de l'atteinte inflammatoire ainsi que du type de complications qui sont associées à l'atteinte inflammatoire de la muqueuse intestinale.

Maladie de Crohn gastro-duodénale: Les inhibiteurs de la pompe à protons, les antagonistes des récepteurs H₂ et le sucralfate peuvent permettre le contrôle des symptômes liés à des ulcérations gastro-duodénales. Les 5-ASA encapsulés dans des granules de méthylcellulose (Pentasa) sont partiellement relâchés dans le duodénum et y sont potentiellement efficaces bien qu'aucune étude clinique de l'ait formellement démontré. Les corticostéroïdes sont indiqués chez les patients qui ne répondent pas aux thérapies ci-dessus. Les immunomodulateurs sont indiqués en cas d'échec ou de dépendance aux corticostéroïdes. Le développement de sténoses duodénales secondaires peuvent répondre à un traitement par dilatation pneumatique endoscopique avec des bons résultats à long terme, ou nécessiter une chirurgie de dérivation gastro-jéjunale.

Iléite, iléo-colite et colite: Dans ces maladies légères à modérées (pas ou peu de symptômes systémiques) un traitement par les 5-ASA ou la sulfasalazine peut être tenté. La sulfasalazine a une efficacité limitée dans l'iléite, probablement en relation avec le besoin d'un clivage par les bactéries coliques pour son activation. Le taux de réponse aux 5-ASA étant bas, ces produits ont perdus leur place de premier choix.

Les corticostéroïdes sont indiqués pour les patients avec des symptômes systémiques ou pour ceux qui n'ont pas répondu aux thérapies ci-dessus. Une dose équivalente à 0.75-1mg/kg de prednisone est utilisée en traitement d'induction, avec une réduction progressive des doses après induction de la rémission. En alternative, pour les cas de sévérité intermédiaire, le budésonide, un corticostéroïde dont la biodisponibilité systémique est réduite par effet de premier passage hépatique, peut être utilisé dans la maladie de Crohn iléale. Des formes galéniques permettant le relâchement du médicament dans l'iléon terminal et le côlon droit sont disponibles (Entocort® et Budenofalk®). Les patients avec maladie de Crohn sévère doivent être hospitalisés, laissés à jeun, réhydratés par voie parentérale avec un traitement de stéroïdes intra-veineux, fréquemment associé aux antibiotiques. Une mise en route rapide des anti-TNF est alors recommandée.

Péritonite localisée: De par la nature transmurale de la maladie, des signes péritonéaux peuvent apparaître dans la maladie de Crohn. Si les signes péritonéaux sont localisés et qu'une complication extra-murale n'a pas pu être exclue, une combinaison de traitements antibiotiques par voie intra-veineuse est indiquée. Les corticostéroïdes sont contre-indiqués en cas de suspicion de complications septiques de la maladie de Crohn, car ils peuvent masquer des signes péritonéaux et aggraver une septicémie.

Obstruction chronique de l'intestin grêle: Un syndrome obstructif peut se développer en raison de sténoses, d'adhérences ou en raison de la baisse de motilité d'un long segment enflammé. Les épisodes obstructifs sont souvent précipités par une inflammation ou un spasme qui diminue encore la lumière du segment atteint. L'aspiration naso-gastrique et la réhydratation intra-veineuse sont indiquées pour traiter l'iléus. Un traitement à hautes doses de stéroïdes devrait être tenté afin de déterminer s'il existe une composante inflammatoire de l'obstruction. Les patients qui ne s'améliorent pas sous cette thérapie sont des candidats potentiels à une dilatation par voie endoscopique si le segment est court et atteignable par colonoscopie ou doivent être l'objet d'une résection chirurgicale.

Maladie de Crohn cortico-dépendante ou cortico-résistante: Comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn peut résister aux corticostéroïdes ou récidiver à chaque tentative de sevrage. Dans ces conditions, les immunomodulateurs sont indiqués et utilisés de la même manière que dans la colite ulcéreuse. En cas d'intolérance ou de non-réponse à l'azathioprine ou à la 6-mercaptopurine, le méthotrexate est une alternative bien établie dans la maladie de Crohn. Comme décrit plus haut, les anticorps anti-TNF ont été introduits pour le traitement de la maladie de Crohn

réfractaire aux thérapies précédentes. Ils sont efficaces dans 2/3 des cas réfractaires de maladie de Crohn mais sont contre-indiqués en cas de complications septiques de la maladie. Du fait de leur efficacité accrue par rapport aux traitements précédents, ils sont utilisés de plus en plus tôt dans la maladie de Crohn. Les effets secondaires des anticorps anti-TNF incluent la possibilité d'infections, notamment respiratoires ou urinaires, et la réactivation d'une tuberculose latente ou d'une hépatite B. Etant donné que les anticorps anti-TNF sont des protéines étrangères, même ceux qui sont humains à 100%, les patients peuvent développer des anticorps contre ces médicaments, entraînant une perte de réponse et des réactions lors de perfusions ou des injections, ainsi des maladies sériques. Des cas d'inflammation paradoxale ont été également décrits, dont la pathogenèse n'est pas claire.

Maladie de Crohn fistulisante: Fistules périanales: Une approche combinée médico-chirurgicale est requise. Les abcès doivent être drainés, et un traitement médical doit également être introduit, en général d'abord par des antibiotiques, en combinant du métronidazole et un agent anti-Gram négatif comme la ciprofloxacine. A cause du taux de récurrence élevé après arrêt des antibiotiques, la présence d'une maladie périanale est une indication à un traitement d'entretien par les anticorps anti-TNFs, surtout l'infliximab, avec un taux de 30% de fermeture des fistules. Dans ces cas sévères un traitement combiné avec des immunosuppresseurs est fréquemment considéré. La majorité des fistules internes répondent toutefois mal aux traitements antibiotiques et par les agents anti-TNF. Les fistules entéro-vésicales, entéro-urétérales et entéro-entériques créant un effet de by-pass ou une pullulation bactérienne doivent faire l'objet d'un traitement chirurgical. Les fistules recto-vaginales répondent également mal aux traitements médicamenteux mais le traitement chirurgical est tout aussi décevant. Une dérivation transitoire par iléostomie peut s'avérer nécessaire pour contrôler les maladies fistulisantes recto-vaginales et périanales.

Maintien de la rémission: Tout comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn doit faire l'objet d'un traitement d'entretien après obtention d'une rémission. Les 5-ASA ne sont pratiquement plus utilisés. Les immunomodulateurs représentent encore le premier choix dans cette indication, mais les anti-TNF sont de plus en plus largement utilisés dans cette indication. Depuis 2015, le vedolizumab est également approuvé dans le traitement de la maladie de Crohn réfractaire aux stéroïdes ou aux immunosuppresseurs. Il est utilisé en alternative aux anti-TNF, ou après échec de ceux-ci.

L'ustekinumab (Stelara®) est un anticorps dirigé contre la sous-unité p40 commune aux interleukines 12 et 23. Cet anticorps est autorisé en Suisse depuis 2017 dans la maladie de Crohn. Il a été utilisé en primer dans le psoriasis sévère, réfractaire au méthotrexate. Il agit en bloquant la cascade immuno-inflammatoire en amont du TNF, bloquant la stimulation des cellules productrices de TNF.

Traitement chirurgical d'une maladie de Crohn: Environ 80% des patients avec maladie de Crohn vont avoir besoin d'une intervention chirurgicale durant l'évolution de leur maladie, le plus fréquemment en raison du développement d'une sténose cicatricielle ou pour contrôler une complication extra-luminale comme une perforation ou un abcès mésentérique. Dans un nombre limité de cas, la chirurgie est indiquée afin d'obtenir une rémission qui n'a pas pu être obtenue médicalement. Avec les nouvelles thérapies médicales, le temps moyen entre la début de la maladie et la première chirurgie a augmenté de 3 ans à 11 ans. Parce une récurrence après chirurgie atteint 65% des patients après 3 ans, un traitement d'entretien est le plus souvent indiqué en post-opératoire. Les 5-ASA, l'azathioprine et l'infliximab peuvent offrir un bénéfice dans cette indication. Dans la maladie de Crohn, l'approche la plus fréquente est la résection du segment atteint. En cas de sténose courte, une stricturoplastie peut être considérée.

Dans les MICI la prise en charge des patients doit impérativement être multi-disciplinaire et de multiples partenaires doivent être impliqués, tant pour le diagnostic, le bilan des lésions et le traitement. L'absence actuelle de cure pour ces maladies demande que des buts réalistes soient fixés, en tenant compte de l'avis du patient, qui doit être intégré dans le processus décisionnel.

Références

Voir les références spécifiques des diapositives du cours.

Références sur le traitement des MICI :

1. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF, Danese S, D'Hoore A, Gassull M, Gomollón F, Hommes DW, Michetti P, O'Morain C, Oresland T, Windsor A, Stange EF, Travis SP; European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). [The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management.](#) J Crohns Colitis. 2010 Feb;4(1):28-62.
2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M, D'Haens G, D'Hoore A, Mantzaris G, Novacek G, Oresland T, Reinisch W, Sans M, Stange E, Vermeire S, Travis S, Van Assche G. [Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 2: Current management.](#) J Crohns Colitis. 2012 Oct 3
3. Michetti P, Stelle M, Juillerat P, Gassull M, Heil FJ, Stange E, Mottet C, Gonvers JJ, Pittet V, Vader JP, Froehlich F, Felley C; EPACK II Study Group. [Appropriateness of therapy for active Crohn's disease: Results of a multidisciplinary international expert panel-EPACK II.](#) J Crohns Colitis. 2009 Dec;3(4):232-40. Epub 2009 Jul 15
4. Reinisch W, Van Assche G, Befrits R, Connell W, D'Haens G, Ghosh S, Michetti P, Ochsenkühn T, Panaccione R, Schreiber S, Silverberg MS, Sorrentino D, van der Woude CJ, Vermeire S, Panes J. [Recommendations for the treatment of ulcerative colitis with infliximab: a gastroenterology expert group consensus.](#) J Crohns Colitis. 2012 Mar;6(2):248-58. Epub 2012 Jan 10.